

Estimated Product Quality

Mengekspos hasil simulasi Q10 yang sudah dihitung ke API dan dashboard: sisa umur simpan, persentase sisa umur simpan, dan status kualitas (Baik/Menurun/Kritis) — menutup celah checklist proposal No. 14.

Branch: fix/hackathon-readiness

Service: services/ai/route-planner + frontend

Tanggal dokumentasi: 22 Agustus 2026

Terkait: PROPOSAL_ALIGNMENT_CHECKLIST — item No. 14
(Estimated Product Quality)

1. Latar Belakang

Audit kesesuaian proposal menemukan bahwa sistem sudah menghitung `effective_consumed_hours` (jam penuaan kargo setara suhu-ideal, dipercepat sesuai kaidah Q10 saat suhu di atas ideal) secara internal di `temperature_service.simulate_cargo_temperature()` — tapi hasilnya tidak pernah diteruskan ke response API. `enrichment_service.py` hanya memakai `max_cargo_temp_c` dari hasil simulasi itu untuk menghitung `max_cargo_temp_excess_c`; nilai `effective_consumed_hours` dibuang begitu saja.

TEMUAN CHECKLIST NO. 14

Proposal mengklaim sistem menghasilkan "sisa umur simpan, persentase sisa umur simpan, dan quality-retention proxy" — tapi tidak ada satupun keluaran itu di API. Estimasi kelayakan: **BISA** — **sekitar 0,5–1 hari**, cukup ekspos hasil Q10 yang sudah dihitung, sertakan provenance dan peringatan bahwa hasil bukan jaminan keamanan pangan.

Pembaruan ini mengerjakan persis itu — plus perluasan ke frontend (dikonfirmasi bersama pengguna, bukan backend-only) supaya badge status kualitas dan sisa umur simpan langsung terlihat di dashboard.

2. Tiga Keluaran Baru

Field	Tipe	Rumus / Sumber
<code>remaining_shelf_life_hours</code>	float	<code>max(0, commodity_shelf_life_hours - effective_consumed_hours)</code>
<code>remaining_shelf_life_pct</code>	float (0–100)	<code>remaining_shelf_life_hours / commodity_shelf_life_hours × 100</code> , dibatasi 0–100
<code>quality_status</code>	"Baik" / "Menurun" / "Kritis"	Pita kasar dari persentase di atas — lihat tabel ambang batas berikut

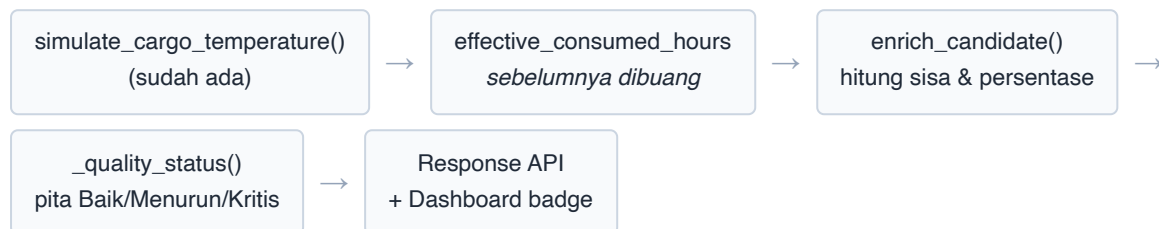
2.1 Ambang batas `quality_status`

Sisa umur simpan	Status	Warna badge
≥ 70%	 Baik	Hijau
30% – 69%	 Menurun	Kuning
< 30%	 Kritis	Merah

CATATAN KEJUJURAN DATA

Ambang 70%/30% adalah heuristik MVP internal, **bukan** standar keamanan pangan yang tervalidasi ilmiah — sama seperti `delay_tolerance_hours` dan `temp_sensitivity_level` di `commodity_provenance.json`. Disclaimer ini tertanam langsung di deskripsi field API (`Field(description=...)`), mengikuti gaya field lain di schema ini yang sudah lebih dulu jujur soal keterbatasannya.

3. Alur Perhitungan



Berlaku untuk kedua moda cold chain: **reefer** (kargo diasumsikan tetap di suhu ideal sepanjang perjalanan — `effective_consumed_hours` = durasi perjalanan apa adanya, laju Q10 = 1.0) dan **pasif** (simulasi suhu ambient nyata, laju penuaan dipercepat sesuai kaidah Q10 saat suhu melebihi ideal). Tidak ada perubahan di `temperature_service.py` — nilai yang dibutuhkan sudah dihitung di sana sejak awal.

4. Perubahan Backend

File	Perubahan
<code>app/services/enrichment_service.py</code>	Tambah <code>_quality_status()</code> helper murni; <code>enrich_candidate()</code> menghitung dan mengembalikan 3 field baru menggunakan <code>cargo_sim["effective_consumed_hours"]</code> yang sudah tersedia.
<code>app/schemas/route_schema.py</code>	Tambah <code>QualityStatus = Literal["Baik", "Menurun", "Kritis"]</code> dan 3 field baru di <code>RouteCandidate</code> , masing-masing dengan <code>Field(description=...)</code> yang memuat disclaimer.

TIDAK ADA PERUBAHAN SKEMA DATABASE

`shipment_records.prediction_snapshot` (kolom JSONB dari fitur Historical Shipment Store sebelumnya) menyimpan seluruh `PredictRouteResponse` apa adanya — 3 field baru ini otomatis ikut tersimpan begitu ditambahkan ke `RouteCandidate`, tanpa sentuhan tambahan di `db.py` atau `shipment_service.py`.

5. Perubahan Frontend

File	Perubahan
<code>frontend/src/lib/types.ts</code>	3 field baru di interface <code>RouteCandidate</code>
<code>frontend/src/lib/qualityPalette.ts</code>	(baru) Peta warna Baik/Menurun/Kritis, mirror <code>riskPalette.ts</code>
<code>frontend/src/components/QualityBadge.tsx</code>	(baru) Badge dot-pill, mirror struktur <code>RiskBadge.tsx</code> persis
<code>frontend/src/app/page.tsx</code>	<code><QualityBadge></code> di sebelah <code><RiskBadge></code> pada kartu rute rekomendasi & alternatif, plus baris "Sisa umur simpan" di grid metrik
<code>frontend/src/components/CargoTempChart.tsx</code>	Baris teks sisa umur simpan di bawah peringatan suhu kargo yang sudah ada, warna berubah merah jika <code>quality_status !== "Baik"</code>
<code>frontend/src/components/ScenarioSimulator.tsx</code>	<code><QualityBadge></code> + metrik sisa umur simpan pada kartu baseline & simulasi — bikin efek delay/ganti moda terhadap kualitas kargo langsung kelihatan
<code>frontend/src/lib/aiExplain.ts</code>	Tambah <code>remaining_shelf_life / quality_status</code> ke payload <code>facts</code> untuk panel AI Explain (rute & skenario)

Desain sengaja membuat `QualityBadge` sebagai komponen sibling baru, bukan me-refactor `RiskBadge` jadi generic — menghindari menyentuh 3 lokasi pemakaian `RiskBadge` yang sudah berjalan baik, tanpa manfaat fungsional tambahan.

6. Pengujian & Hasil Verifikasi

Pengujian	Hasil
Unit test <code>_quality_status()</code> — 3 pita ambang batas (baru: <code>test_enrichment_service.py</code>)	3 passed
Extended <code>test_predict_route_e2e.py</code> — field baru muncul & masuk akal	Passed
Seluruh test suite backend (42 test)	39 passed, 3 skipped (butuh Postgres live)
<code>tests/golden_demo/test_golden_demo.py</code>	1 passed — tanpa perubahan diperlukan
<code>npm run build</code> (frontend, type-check penuh)	Sukses, TypeScript lolos
<code>npm run lint</code>	Bersih, tanpa isu
Manual API check (<code>POST /predict-route</code> , Salmon Segar, darat Jakarta–Surabaya)	<code>remaining_shelf_life_hours: 26.47</code> , <code>remaining_shelf_life_pct: 55.1%</code> , <code>quality_status: "Menurun"</code> — masuk akal untuk rute darat ~21,5 jam dari shelf life 48 jam.

KESIMPULAN VERIFIKASI

Fitur ini murni menambah data yang sudah lama dihitung tapi belum diekspos — tidak ada perubahan pada jalur perhitungan risiko/model, tidak ada dependensi database baru, dan seluruh test yang ada sebelumnya tetap lulus tanpa modifikasi logika.

7. Contoh Response API

```
{
  "recommended_route": {
    ...
    "cargo_temperature_data_quality": "assumed",
    "remaining_shelf_life_hours": 26.47,
    "remaining_shelf_life_pct": 55.1,
    "quality_status": "Menurun"
  }
}
```

8. File yang Diubah & Ditambahkan

[diubah] services/ai/route-planner/app/services/enrichment_service.py

[diubah] services/ai/route-planner/app/schemas/route_schema.py

[baru] services/ai/route-planner/tests/test_enrichment_service.py

[diubah] services/ai/route-planner/tests/test_predict_route_e2e.py

[diubah] frontend/src/lib/types.ts

[baru] frontend/src/lib/qualityPalette.ts

[baru] frontend/src/components/QualityBadge.tsx

[diubah] frontend/src/app/page.tsx

[diubah] frontend/src/components/CargoTempChart.tsx

[diubah] frontend/src/components/ScenarioSimulator.tsx

[diubah] frontend/src/lib/aiExplain.ts